



第07章 一阶电路

期末冲刺专用版

电路分析

★ 三要素法：初值、终值、时间常数

一阶电路的响应通式

(适用于零输入 / 零状态 / 任何初始条件)

$$f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad t \geq 0$$

任一响应量
(如 u_C, i_C, i_L, u_L)

终值
(换路后新稳态)

初值
(换路瞬间)

时间常数
(单位: s)

三要素法解题流程

1 $t < 0$ 旧稳态

求初值 $f(0^-)$

- 电容开路
- 电感短路

2 换路瞬间 $t = 0^+$

响应量连续

- $u_C(0^+) = u_C(0^-)$
- $i_L(0^+) = i_L(0^-)$

3 $t > \infty$ 新稳态

求终值 $f(\infty)$

- 电容开路
- 电感短路

4 求时间常数 τ

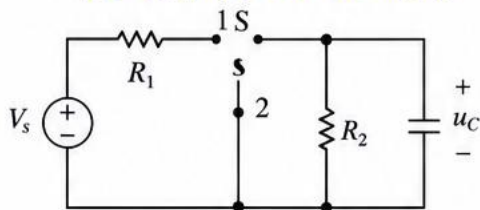
从储能元件端口看
等效电阻 R_{eq}
(独立源失效: 电压源短路,
电流源开路, 受控源保留)

5 套三要素

代入通式
得到 $f(t)$

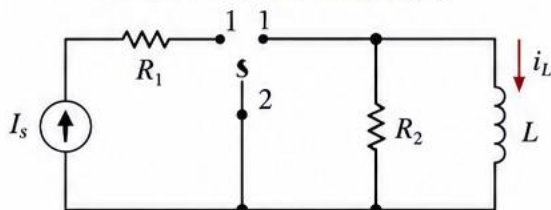
典型一阶电路 (含开关电路)

RC 电路 (求电容电压 $u_C(t)$)



- 时间常数: $\tau = R_{eq}C$ (R_{eq} : 从电容端口看等效电阻)
- 初值: $u_C(0^-) = u_C(0^+)$ (电压连续)
- 终值: $u_C(\infty)$ 来自换路后新稳态 (电容开路)

RL 电路 (求电感电流 $i_L(t)$)



- 时间常数: $\tau = \frac{L}{R_{eq}}$ (R_{eq} : 从电感端口看等效电阻)
- 初值: $i_L(0^-) = i_L(0^+)$ (电流连续)
- 终值: $i_L(\infty)$ 来自换路后新稳态 (电感短路)

核心要点速记



初值如何求?

先在 $t < 0$ 按稳态求解,
再用“连续性”过渡到 $t = 0^+$ 。

u_C 连续, i_L 连续



终值如何求?

只看换路后 $t > \infty$ 的
新稳态, 电容开路,
电感短路。

终值来自新稳态,
不是旧稳态!



时间常数怎么求?

从储能元件端口看等效电阻 R_{eq} ,
独立源失效 (V 短路, I 开路),
受控源保留。

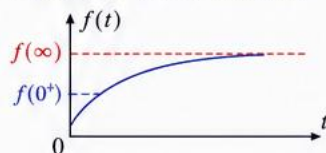
RC 电路: $\tau = R_{eq}C$
RL 电路: $\tau = \frac{L}{R_{eq}}$



通式怎么用?

$$f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

τ 决定快慢, $f(\infty)$ 决定方向。



终值不是旧稳态; 时间常数别把 RC / RL 写反; 先判连续性再求解!

? 自测一下 (判断题)

1. 换路瞬间, 电容电压不可能突变。 ()
2. 换路瞬间, 电感电流不可能突变。 ()
3. 一阶电路的终值取决于换路前的稳态。 ()

4. 计算时间常数时, 独立源需全部失效, 受控源保留。 ()

5. RC 电路时间常数 $\tau = \frac{R_{eq}}{C}$ 。 ()

6. RL 电路时间常数 $\tau = \frac{L}{R_{eq}}$ 。 ()

答案: 1. 对 2. 对 3. 错 4. 对 5. 错 6. 对

